Laboratorio Pruebas:
Pruebas de Rendimiento con JMeter

Introducción

En este laboratorio aprenderás los fundamentos de cómo usar esta potente herramienta de código abierto para simular usuarios concurrentes y medir el rendimiento de una aplicación web. Comprender las pruebas de rendimiento es esencial para asegurar que tus aplicaciones puedan manejar el tráfico del mundo real.

Objetivos del Laboratorio

Al finalizar esta práctica, serás capaz de:

- Entender la interfaz básica de JMeter.
- Crear un **Plan de Pruebas** simple en JMeter.
- Configurar un **Grupo de Hilos (Thread Group)** para simular usuarios.
- Añadir un **Sampler HTTP Request** para enviar peticiones web.
- Añadir **Listeners** para visualizar los resultados de la prueba.
- Ejecutar una prueba de carga básica y analizar métricas clave.

Materiales Necesarios

- Un equipo con **Windows, macOS o Linux**.
- **Java Development Kit (JDK) 8 o superior** instalado y configurado (JMeter requiere Java).
- **Apache JMeter 5.x o superior** descargado y descomprimido. Puedes descargarlo de https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi.
- Una **aplicación web para probar**. Para este laboratorio, usaremos una web de ejemplo fácil de acceder, como **blazedemo.com**.

Procedimiento del Laboratorio

Sigue las instrucciones paso a paso. ¡La mejor manera de aprender es practicando!

Configuración de una prueba básica.

Paso 0: Preparación del Entorno (5 minutos)

1. **Verifica la instalación de Java:**
    - Abre una terminal o Símbolo del Sistema/PowerShell.
    - Escribe: java -version
    - Debes ver una salida que indique que Java está instalado (versión 1.8 o superior). Si no, instala Java JDK.
2. **Inicia JMeter:**
    - Navega a la carpeta donde descomprimiste JMeter (ej., apache-jmeter-5.x).
    - Dentro de esa carpeta, ve a la subcarpeta bin.
    - **En Windows:** Haz doble clic en jmeter.bat o escribe jmeter en la línea de comandos.
    - **En macOS/Linux:** Abre una terminal en la carpeta bin y ejecuta ./jmeter.sh.
    - JMeter debería abrirse con su interfaz gráfica (GUI).

 © JMA 2023

Paso 1: Creando un Plan de Pruebas Básico (10 minutos)

Un Plan de Pruebas es el contenedor principal de todos tus elementos de prueba.

1. **Nuevo Plan de Pruebas:**
   - Por defecto, JMeter inicia con un "Test Plan" vacío. Si no es así, ve a File > New.
   - En el árbol de la izquierda, verás "Test Plan". **Haz clic en "Test Plan" y selecciona Name en la ficha**. Ponle el nombre: **Mi Primera Prueba de Carga**.
2. **Añade un Grupo de Hilos (Thread Group):**
   - Un "Thread Group" simula a tus usuarios.
   - Haz clic derecho en **Mi Primera Prueba de Carga (el Plan de Pruebas)**.
   - Selecciona Add > Threads (Users) > Thread Group.
   - **Renombra** el "Thread Group" a **Usuarios Web**.
3. **Configura el Grupo de Hilos (Usuarios Web):**
   - Haz clic en el **Usuarios Web** que acabas de crear en el árbol de la izquierda.
   - En el panel derecho, verás sus propiedades. Configura lo siguiente:
     - **Number of Threads (users):** 10 (Esto simulará 10 usuarios concurrentes).
     - **Ramp-up period (seconds):** 10 (JMeter tardará 10 segundos en arrancar a los 10 usuarios, uno por segundo).
     - **Loop Count:** 1 (Cada usuario ejecutará el escenario una vez).
     - **Tarea:** ¿Qué pasaría si pones un "Loop Count" de Infinite? (No lo hagas ahora, solo piénsalo).

Paso 2: Definiendo la Petición HTTP

Ahora le diremos a JMeter qué URL debe solicitar.

1. **Añade un Simple Controller:**
   - Haz clic derecho en tu **Usuarios Web (el Grupo de Hilos)**.
   - Selecciona Add > Logic Controller> Simple Controller.
   - **Renombra** este Simple Controller a **Inicio**.
2. **Añade un HTTP Request Sampler:**
   - Haz clic derecho en tu controlador **Inicio**.
   - Selecciona Add > Sampler > HTTP Request.
   - **Renombra** este Sampler a **Abrir Página Principal**.
3. **Configura la Petición HTTP (Abrir Página Principal):**
   - Haz clic en **Abrir Página Principal** en el árbol.
   - En el panel derecho, configura lo siguiente:
     - **Protocol [http/https]:** https
     - **Server Name or IP:** github.com
     - **Port Number:** (Déjalo vacío para el puerto predeterminado 443 para HTTPS).
     - **HTTP Request Method:** GET (por defecto, para solicitar una página).
     - **Path:** /jmagit (para solicitar la página de inicio).
   - **Tarea:** ¿Qué necesitarías cambiar si quisieras probar google.com?

Paso 3: Añadiendo Listeners para Ver Resultados

Los Listeners te permiten ver y analizar los resultados de tus pruebas.

1. **Añade el "View Results Tree" Listener:**
   - Haz clic derecho en **Mi Primera Prueba de Carga (el Plan de Pruebas)**.
   - Selecciona Add > Listener > View Results Tree.
   - **Renombra** a **Resultados Detallados**. Este listener muestra cada petición y su respuesta.
2. **Añade el "Summary Report" Listener:**
   - Haz clic derecho en **Mi Primera Prueba de Carga (el Plan de Pruebas)**.
   - Selecciona Add > Listener > Summary Report.

- **Renombra** a **Resumen Global**. Este es crucial para ver métricas agregadas como el promedio de tiempo de respuesta y el rendimiento (throughput).

3. **Añade el "Aggregate Report" Listener:**
    - Haz clic derecho en **Mi Primera Prueba de Carga (el Plan de Pruebas)**.
    - Selecciona Add > Listener > Aggregate Report.
    - **Renombra** a **Informe Agregado**. Similar al "Summary Report" pero con más métricas estadísticas (percentiles).

Paso 4: Ejecutando la Prueba y Analizando Resultados

¡Es hora de la acción!

1. **Guarda tu Plan de Pruebas:**
    - Ve a File > Save Test Plan As... y guárdalo con un nombre como primer_test.jmx en una ubicación fácil de recordar.
2. **Borra los Resultados Anteriores (¡Importante!):**
    - Antes de cada ejecución, **siempre borra los resultados anteriores** para no mezclar datos.
    - Haz clic en **Resultados Detallados**. En el panel derecho, haz clic en el botón **Clear All** (el icono de la escoba).
    - Repite el proceso para **Resumen Global** e **Informe Agregado**.
3. **Ejecuta la Prueba:**
    - Haz clic en el botón **Start** (el icono verde de la flecha) en la barra de herramientas superior de JMeter.
4. **Observa los Resultados:**
    - **Mientras la prueba se ejecuta:**
        - Ve a **Resultados Detallados**: Verás una lista de cada petición HTTP enviada. Haz clic en cada una para ver la Petición y la Respuesta. Si ves un icono verde, fue exitosa; si es rojo, hubo un error.
        - Ve a **Resumen Global** e **Informe Agregado**: Observa cómo las métricas se actualizan. Presta atención a:
            - **#Samples:** Cuántas peticiones se han enviado.
            - **Average:** El tiempo promedio de respuesta (en milisegundos).
            - **Min/Max:** Los tiempos de respuesta mínimo y máximo.
            - **90% Line / 95% Line:** Estos son percentiles. El 90% de las peticiones respondieron en este tiempo o menos. Son métricas más robustas que el promedio.
            - **Throughput:** Cuántas peticiones por segundo/minuto el sistema puede manejar.
            - **Error %:** Porcentaje de peticiones que fallaron. Un valor alto es una señal de alarma.
5. **Detén la Prueba:**
    - JMeter se detendrá automáticamente cuando el "Loop Count" termine para todos los usuarios.
    - Si necesitas detenerla antes, haz clic en el botón **Stop** (el icono cuadrado rojo en la barra de herramientas).

Preguntas para Reflexionar y Discusión

1. **Interpretación:** Basado en tu "Resumen Global", ¿cuál fue el tiempo promedio de respuesta para la página principal? ¿Qué throughput obtuviste?
2. **Errores:** ¿Encontraste algún error (Error % mayor a 0)? Si es así, ¿cómo podrías investigar la causa usando el "View Results Tree"?

3. **Escalabilidad:** Si quisieras probar con 100 usuarios en lugar de 10, ¿qué parámetros del "Thread Group" cambiarías?
4. **Próximos Pasos:** ¿Qué otro tipo de información te gustaría obtener de una prueba de carga?

Configuraciones para los diferentes tipos de pruebas de rendimiento

Apache JMeter es una herramienta muy flexible que permite simular diferentes tipos de pruebas de rendimiento simplemente ajustando la configuración del "Thread Group" y, en algunos casos, añadiendo otros elementos de temporización o controladores lógicos.

Consideraciones Generales para Todas las Configuraciones:

- **HTTP Request Defaults:** Añádelo al Test Plan para definir el protocolo, nombre del servidor/IP y puerto por defecto para todos los Samplers HTTP.
- **HTTP Cookie Manager:** Añádelo al Test Plan para manejar las cookies de sesión automáticamente, simulando mejor el comportamiento de un navegador.
- **Listeners:**
  - **View Results Tree:** Para depuración y ver detalles de peticiones individuales. **¡No usar en pruebas de carga reales en modo GUI!**
  - **Summary Report / Aggregate Report:** Para ver métricas agregadas (promedio, percentiles, throughput, errores).
  - **Backend Listener (con InfluxDB/Grafana):** Recomendado para monitoreo en tiempo real y análisis de resultados a gran escala.
- **Non-GUI Mode:** Para pruebas de carga reales con un número significativo de usuarios, siempre ejecuta JMeter en modo no-GUI (línea de comandos) para ahorrar recursos del propio JMeter.
  - jmeter -n -t tu_plan.jmx -l resultados.jtl -e -o reporte_html

1. Pruebas de Carga (Load Testing)

Objetivo: Verificar el comportamiento del sistema bajo una carga de usuario esperada o normal.

Configuración en JMeter:

- **Thread Group:**
  - **Number of Threads (users):** El número de usuarios concurrentes esperados para el tráfico "normal" o "pico" (ej., 100).
  - **Ramp-up period (seconds):** El tiempo en el que JMeter iniciará todos los hilos. Si tienes 100 usuarios y un Ramp-up de 100 segundos, JMeter iniciará 1 usuario por segundo. (ej., 60 o 120).
  - **Loop Count:** Infinite (o un número muy alto para una prueba de duración fija)
  - **Scheduler (para duración fija):**
    - Marca "Specify Thread lifetime".
    - **Duration (seconds):** La duración deseada de la prueba (ej., 3600 para 1 hora).
    - **Startup delay (seconds):** (Generalmente 0).
- **Timers (muy importante):** Añade un Constant Timer o Uniform Random Timer **después** de cada Sampler o a nivel de Thread Group para simular "think time" (tiempo de reflexión). Esto es crucial para un escenario realista.
  - **Constant Timer:** 3000 (para 3 segundos de espera entre peticiones).
  - **Uniform Random Timer:** Constant Delay Offset = 1000 (1 segundo), Random Delay Maximum = 2000 (hasta 2 segundos más, total de 1-3 segundos).

Ejemplo de escenario: 100 usuarios simulando navegación web, con 3 segundos de "think time" entre cada página, durante 1 hora.

2. Pruebas de Estrés (Stress Testing)

Objetivo: Empujar el sistema más allá de sus límites normales para encontrar el punto de quiebre, el comportamiento bajo condiciones extremas y cómo se recupera.

Configuración en JMeter:

- **Thread Group:**
  - **Number of Threads (users):** Comienza con un número normal y luego **auméntalo gradualmente** a valores muy altos (por ejemplo, 500, 1000, 2000 y más allá) hasta que el sistema empiece a fallar o degradarse severamente. El Ramp-up debe ser suficiente para que el sistema "sienta" la carga gradual.
  - **Ramp-up period (seconds):** Dependerá de la velocidad a la que quieras aumentar el estrés (ej., 300 a 600 segundos para un aumento gradual, o más corto para un "choque" más rápido).
  - **Loop Count:** Infinite o una duración fija.
  - **Scheduler:** Una duración suficiente para que el sistema experimente la carga máxima y, potencialmente, un tiempo para observar su recuperación.
- **Alternative: Custom Thread Groups (Plugins):** Para un control más fino del aumento de usuarios (especialmente útil para estrés), considera usar plugins como:
  - **jp@gc - Ultimate Thread Group:** Permite definir etapas (Start Threads, Initial Delay, Startup Time, Hold Load For, Shutdown Time) con una tabla. Puedes configurar múltiples etapas para ir subiendo la carga progresivamente.
  - **jp@gc - Concurrency Thread Group:** Se enfoca en mantener un número específico de usuarios concurrentes.

Ejemplo de escenario con Ultimate Thread Group (para estrés gradual):

- **Row 1:** 50 users, Initial Delay 0, Startup 30s, Hold 120s, Shutdown 30s
- **Row 2:** 100 users, Initial Delay 0, Startup 30s, Hold 120s, Shutdown 30s
- ...y así sucesivamente, aumentando el número de usuarios hasta que el sistema falle.

3. Pruebas de Resistencia / Estabilidad (Endurance / Soak Testing)

Objetivo: Evaluar la estabilidad del sistema y la degradación del rendimiento bajo una carga sostenida y moderada durante un largo período de tiempo (horas o días). Buscan fugas de memoria, agotamiento de recursos o fallos que solo aparecen tras un uso prolongado.

Configuración en JMeter:

- **Thread Group:**
  - **Number of Threads (users):** Un número de usuarios concurrentes que represente una carga "normal" o ligeramente por debajo del pico (ej., 50).
  - **Ramp-up period (seconds):** Un ramp-up razonable (ej., 60 segundos).
  - **Loop Count:** Infinite.
  - **Scheduler:**
    - Marca "Specify Thread lifetime".
    - **Duration (seconds):** Un período de tiempo largo (ej., 28800 para 8 horas, 86400 para 24 horas, etc.).
    - **Startup delay (seconds):** (Generalmente 0).
- **Monitoreo:** Es crucial monitorear los recursos del servidor (CPU, memoria, disco, base de datos) durante toda la prueba, idealmente con herramientas externas como Grafana/InfluxDB, Prometheus, o APM.

Ejemplo de escenario: 50 usuarios constantes durante 8 horas, simulando una jornada laboral.

4. Pruebas de Escalabilidad (Scalability Testing)

Objetivo: Determinar la capacidad del sistema para "escalar" (manejar más carga) cuando se le añaden más recursos (CPU, RAM, instancias de servidor). No es una prueba única, sino una serie de pruebas de carga.

Configuración en JMeter:

- **Thread Group:**
  - **Se realizan múltiples ejecuciones de pruebas de carga**, variando el **Number of Threads (users)** en cada ejecución.
  - **Entre cada ejecución de prueba, se escalan los recursos del sistema** (ej., se duplican las CPUs, se añade más RAM, se añade otro servidor web).
  - El Ramp-up y la duración deben ser consistentes entre las ejecuciones para una comparación justa.
- **Variables y Propiedades:** Para automatizar esto, puedes usar variables de JMeter o propiedades pasadas desde la línea de comandos para el Number of Threads.
  - En Thread Group, usa ${__P(numUsers,10)} para el número de hilos.
  - Ejecuta desde línea de comandos: jmeter -JnumUsers=50 -n -t test.jmx , luego jmeter -JnumUsers=100 -n -t test.jmx (después de escalar recursos), etc.
- **Análisis:** Se comparan las métricas de rendimiento (tiempos de respuesta, throughput) frente a los recursos utilizados y el número de usuarios.

Ejemplo de escenario:

1. **Ejecución 1:** Servidor A (2 vCPUs, 4GB RAM), JMeter con 100 usuarios.
2. **Ejecución 2:** Servidor A+B (4 vCPUs, 8GB RAM), JMeter con 200 usuarios.
3. **Ejecución 3:** Servidor A+B (4 vCPUs, 8GB RAM), JMeter con 400 usuarios. Se analiza cómo el rendimiento cambia a medida que se aumenta la carga y los recursos.

5. Pruebas de Pico (Spike Testing)

Objetivo: Simular un aumento repentino y masivo de usuarios para ver cómo el sistema se comporta ante una "avalancha" inesperada de tráfico (ej., un evento flash de ventas, un lanzamiento de noticias).

Configuración en JMeter:

- **Ultimate Thread Group (Plugin): ¡Recomendado!**
  - Permite definir una base de usuarios constante y luego añadir picos repentinos.
  - **Row 1 (Base Load):** (ej., 50 users, 0 initial delay, 60s startup, Hold for 300s, 30s shutdown)
  - **Row 2 (Spike):** (ej., 200 users, initial delay 300s (para empezar después de que la carga base se haya establecido), startup 5s (rápido), Hold for 30s (breve), 5s shutdown)
  - Puedes añadir múltiples picos.
- **Standard Thread Group (con Logic Controllers/Timers, más complejo):**
  - Un Thread Group para la carga base.
  - Otro Thread Group para el "pico", configurado con un **Constant Throughput Timer** o **Synchronizing Timer** combinado con un **Constant Timer** o **Test Action** para la duración del pico.
  - Usar un **Start Time** en el Scheduler para el Thread Group de pico para que comience en un momento específico.

Ejemplo de escenario con Ultimate Thread Group:

- **Base:** 50 usuarios estables durante 5 minutos.
- **Pico:** A los 5 minutos, añadir bruscamente 200 usuarios adicionales que se mantienen por 30 segundos y luego bajan.
- **Observar:** Cómo se comportan los tiempos de respuesta y los errores durante el pico y si el sistema se recupera.